

《峰回路转：量化私募基金发展新机遇》会场纪要（上）

招商证券 2023 资本市场年会量化私募分会场纪要

深度报告

金融工程

相比 2019 年到 2021 年的 A 股牛市，今年的市场曲折跌宕，尽管 Beta 端阻力重重、行业新政策调整带来的影响仍未消弭，但是相比主观多头的大起大落，今年量化私募的超额表现依旧较为稳健。沧海横流方显英雄本色，2022 年 11 月 24 日，在招商证券资本年会的私募主题分会场，我们团队和机构业务部邀请了多家百亿量化私募代表，为各位投资人带来一场关于量化投资的思辨盛宴。

- 本分会场主题分享环节我们邀请因诺资产创始人徐书楠、龙旗科技创始人朱晓康、衍复投资渠道负责人许亦舒带来主题演讲，我们对他们的主题演讲进行了整理并摘要。
- 因诺资产创始人徐书楠对未来三到五年内国内市场的平均收益给了合理预期，并回答了未来国内 Alpha 水平究竟是在什么位置。同时他指出个人投资者建立正确的投资理念比投资技巧更加的重要。由于中国市场还是存在比较大的无效波动，所以还是有着比成熟市场更高的 Alpha 收益水平，也适合指增产品。而多策略产品通过配置多种相关性低的资产和策略，可以有效的提升产品收益，降低产品波动，从而能够提升产品的收益风险比。指数增强和多策略都是中国市场未来的三五年内都可以去大力推广，并且长期持有的量化策略类型。
- 龙旗科技创始人朱晓康对比分析了中国市场和美国市场近 20 年来的发展路径和特点，指出中国市场不仅有全球最好的 alpha，其实也有挺棒的 beta。回望过去 11 年国内量化发展史，量化行业尽管在 2015-2017 历经挫折，特别是经历了 2017 年前后的结构性裂变（比如 A 股在 2016 年后市场偏好由高波动转向低波动，从 2017 年开始市场偏好从反转变为动量等），创新和对这个结构性裂变的适应，也让中国量化行业站上了一个新的台阶。朱博士认为历史发展规律和行业规律有迹可循，投资者依然可对 A 股市场乃至国内经济保持充分的乐观，量化行业将在创新驱动之下冲击下一个量化发展的新高峰。
- 衍复投资渠道负责人许亦舒从人才、策略和风控三个方面介绍了衍复团队在 7 年实盘中得到的经验和启发。认为人才重要，组织人才的形式更重要，介绍了衍复的“以核心人物主导的精益化模式”。在策略开发上，重视数据来源的多样性，对算法进行有效应用，同时重视在软硬件上的投入，高效执行和实现策略。在风控上，提出风险因子暴露的弊端、规模控制的重要性以及强调为投资人追求长期稳健超额收益是打造国际一流资管品牌的关键。

风险提示：

- 1、本文分享内容均已取得相关管理人授权，本文仅对管理人的市场及行业发展观点部分进行分享。
- 2、此文仅是与会嘉宾内容的纪要和分享，仅代表嘉宾观点。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
崔浩瀚 S1090519070004
cuihaohan@cmschina.com.cn

正文目录

引言	4
主题分享环节纪要	4
《漫谈中国量化投资》 徐书楠 因诺资产	4
中国量化投资发展简史	4
投资理念比投资技巧更重要	7
投资策略推荐	8
《回首十年量化路，前进，也无风雨也无晴》 朱晓康 龙旗科技	14
《立足 A 股市场，向全球顶尖品牌进发》 许亦舒 衍复投资	19
人才和组织模式	20
策略储备与拓展	22
风险控制理念	27

图表目录

图 1 漫谈中国量化投资	4
图 2 第一阶段刚刚起步的国内量化	5
图 3 第二阶段挫折之下的量化投资	5
图 4 第三阶段飞速发展的国内量化	6
图 5 万亿量化新时代	6
图 6 投资理念比投资技巧更重要	7
图 7 长期投资的重要性	8
图 8 指数增强的特点	8
图 9 股价指数收益的吸引力	9
图 10 指数为什么不容易战胜？	9
图 11 Alpha 收益的吸引力	10
图 12 指数增强的未来预期	11
图 13 某中证 500 增强产品的收益	11
图 14 指数增强产品的长期预期	12
图 15 多策略基础原理	12

图 16 本次分享总结	13
图 17 回首量化十年路.....	14
图 18 龙旗十年历程	14
图 19 我们 A 股有最好的 Alpha	15
图 20 2015 年的结构性打击	16
图 21 2017 年的结构性裂变	16
图 22 机构化进程加速.....	17
图 23 龙旗的历史累积超额	17
图 24 道琼斯工业指数见证市场盛衰.....	18
图 25 立足 A 股市场，向全球顶尖品牌进发	19
图 26 打造成功资管品牌的三要素	20
图 27 常见组织模式利弊.....	20
图 28 以核心人物主导的精益化模式.....	21
图 29 衍复人员结构	22
图 30 量化策略的成熟研发流程.....	22
图 31 信息来源.....	23
图 32 算法比较.....	23
图 33 策略执行与实现.....	24
图 34 多频段、多策略融合	25
图 35 因子间低相关性的重要性	25
图 36 因子多样性	26
图 37 深耕基本面因子.....	26
图 38 Alpha 因子和风险因子的差别	27
图 39 长线稳健的魅力	28
图 40 2021 年全球对冲基金规模排行榜	28

引言

经历了最近 3 年的高速发展，当前，国内量化私募的合计管理规模已超过万亿，规模上已经具备了主观基本面投资分庭抗礼的势头。量化私募在为投资人带来丰厚回报的同时，也给 A 股市场、期货市场等提供了相当的流动性。量化私募竞相追逐 Alpha 所提供的外部性，是潜移默化且长远深入地改变 A 股的市场的微观结构，让市场的短期有效性得到显著提升，逐步接近成熟市场。

相比 2019 年到 2021 年的 A 股牛市，今年的市场曲折跌宕，尽管 Beta 端阻力重重、行业新政策调整带来的影响仍未消弭，但是相比主观多头的大起大落，今年量化私募的超额表现依旧较为稳健。沧海横流方显英雄本色，值此之际，在招商证券 2023 年资本年会的私募主题分会场，我们团队协机构业务部邀请了多家百亿量化私募代表，为各位投资人带来一场关于量化投资的思辨盛宴。

主题分享环节纪要

2022 年 11 月 24 日举办的分会场中，主题分享环节我们邀请因诺资产创始人徐书楠、龙旗科技创始人朱晓康、衍复投资渠道负责人许亦舒带来主题演讲，以下，我们对他们的演讲进行了整理并摘要。

《漫谈中国量化投资》 徐书楠 因诺资产

图 1 漫谈中国量化投资



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

中国量化投资发展简史

国内量化投资的第一阶段是 2010 年至 2015 年，这个时候市场是非常无效的，因为在缺少专业投资者参与的无效市场会带来很大的无效波动，简单的策略都可以赚得盆满钵满。

图 2 第一阶段刚刚起步的国内量化

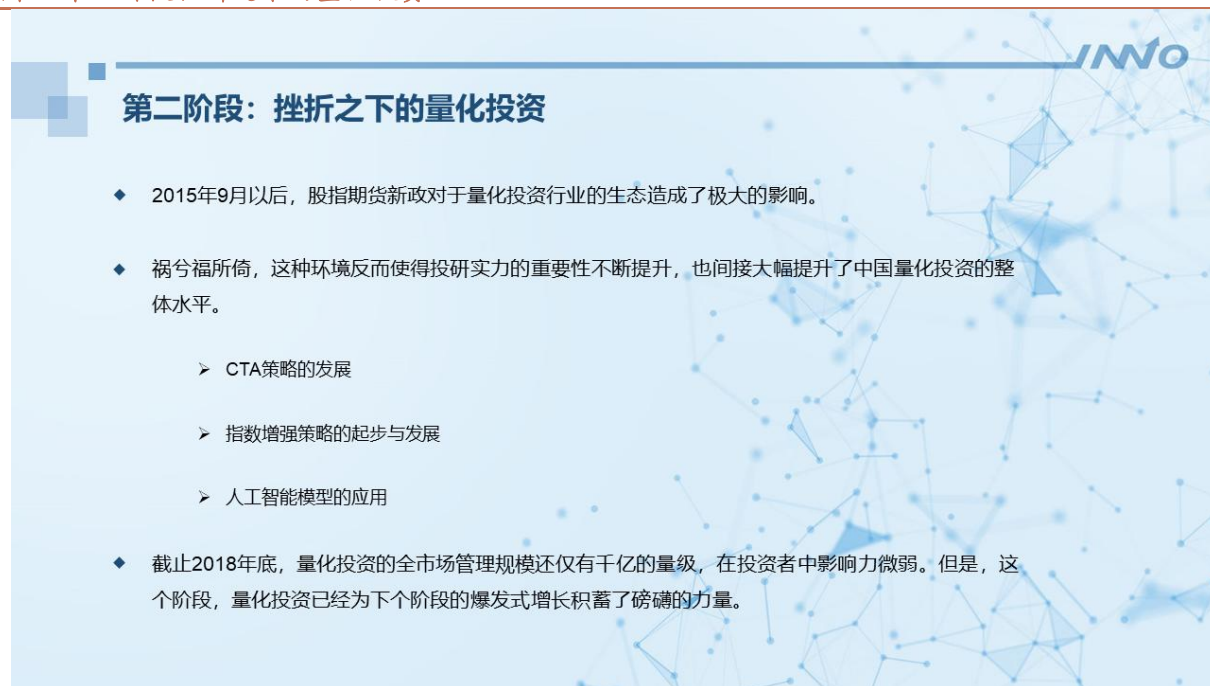


资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

随着股指期货新政的推出，这一阶段戛然而止。在股指期货新政的推出前后，股指期货的成交量下跌了 99%，即使到现在，还未触及当时的峰值。在这种情况下，股指期货受到了很大的限制，长期维持一个负基差的状态，套利 Alpha 这样的之前运作比较好的策略就受到了一个毁灭性的打击。

祸兮福所倚，福兮祸所伏。看起来股指期货新政给量化投资带来了非常大的打击，量化投资的整体规模出现了一个极大的衰减，但是在另一个方面，它也激励量化投资机构必须要拿出更加有效的策略来。

图 3 第二阶段挫折之下的量化投资



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

2015 年至 2018 年是国内量化投资的第二个阶段。股指期货新政反而让中国的量化投资策略的发展水平有了一个非常大的进步。比如 CTA 策略、指数增强策略、人工智能模型等真正的应用，其实都是发生在这个 2015 年以后。

以指数增强为例，指数增强这种策略形式之所以发展起来，一个非常重要的原因就是股指期货长期维持负基差。因为

股指期货这种对冲工具维持一个比较大的负基差水平，这个时候用股指期货去做 Alpha 策略的话，是很不划算的。那也就意味，着如果我们不去对冲，不去付出这个成本，而去承担这个指数的波动，这个时候它的收益水平是要远远超过 Alpha 策略的（当然这和 2019 年至 2021 年的牛市分不开）。

图 4 第三阶段飞速发展的国内量化



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

第三阶段是 2019 年至 2021 年的飞速发展，管理规模突破万亿，百亿量化私募突破 20 家，量化私募成为 A 股市场中非常重要的力量。而且，策略水平有大幅的提升，人工智能这样的先进算法也在量化投资领域广泛应用。在这个阶段，策略研发能力逐渐成为量化私募最重要的核心竞争力，科研团队的培养也逐渐成为量化私募最重视的领域。当然，量化策略的衰减速度也比原来要大幅增加，意味着量化投资的投研能力在未来会变得越来越重要。我们认为这也标志着中国的量化投资正在逐渐走向成熟。

图 5 万亿量化新时代



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

在量化投资迈入万亿的新时代，我们总结出以下三个特点。第一，**管理规模不断提升**，成为广大投资者最重要的资产配置方向之一。第二，**诞生了一批知名的量化私募机构**，在将来很有可能会孕育出像文艺复兴这样的世界级知名量化私募。第三，**市场有效性不断提高**，指增、中性的超额收益从 19 年、20 年的 30% 以上，跌落至目前的 10% 几，获取超额收益会变得越来越难，对投资策略的要求也越来越高。

随着中国金融衍生品市场的不断发展，量化投资的策略类型将越来越丰富，能够给投资者提供更加多样的选择。中国市场越来越成熟，对策略的要求越来越高，量化投资机构人才与投研团队间的竞争将更加白热化。随着中国市场不断成熟，量化投资的收益风险比将出现不可避免的衰减，需要做好投资者沟通与交流，做好投资的预期管理，不能简单根据过去几年的实盘业绩作为对未来的长期预期。

在未来，我们认为很难用“2 以上”的收益风险比来作为中国未来资产的一个预期，中国未来有竞争力的量化资产收益波动比应当是在 1 左右。中国市场随着经济增速的放缓，所有资产的收益风险比都会变低。这样的趋势，不是量化投资才会出现的，像这个中国市场的理财产品的收益也是在不断降低的。

投资理念比投资技巧更重要

图 6 投资理念比投资技巧更重要



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

对于投资人而言应当相信机构（专业）投资者，并且树立长期投资者的观念。专业机构具备更好的人才，更精细化的耕作，从长期看一定是强于个人投资者的。长期持有一个资产才更有可能获得这一资产的平均收益水平，而投资时间越短投资收益越具有随机性。

图 7 长期投资的重要性



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

投资策略推荐

图 8 指数增强的特点



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

在最后一个专题，我们花一点时间跟大家简单地推荐两种我们认为在中国市场未来的三、五年还非常值得长期推荐和持有的策略类型，一个是指数增强，另一个就是多策略。

首先是指数增强，今年指数增强产品回撤很明显，一个最大原因是指数本身在今年的巨大回撤，但这并不能说明指数增强策略在未来没有吸引力了。回看 19 年到今年 4 年的业绩，能够把指数增强的这种产品的收益风险特点看得更清楚，因为毕竟市场是不可能一直上涨。

指数增强之所以值得长期推广，就是因为它的基础逻辑是非常坚实的，而且它的基础逻辑是很容易理解的。指数增强

的收益来自于指数的收益 Beta，再叠加上一个超额收益 Alpha，这个 Alpha 收益过去几年确实衰减了，但是比起成熟市场而言，在中国市场还是存在着高得多的 Alpha 收益。

Beta 收益就是指数收益，中国虽然今年指数跌了很多，但是从历史长期来看，中国的指数收益还是非常好。比如说从 06 年到 18 年长达 13 年的时间里，万得全 A 的年化收益高达 13%，而如果算上这 4 年算到今年年底，这个结论的区别依然不大。

图 9 股价指数收益的吸引力



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

未来如果从全球范围来看，我们可以把中国指数的 Beta 收益预估在 10%，应该是一个合理预期。从各个主流市场这样的一个年化收益达到 10%，并不是一个很困难的事情。

图 10 指数为什么不容易战胜？



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

中国市场的指数收益为 10% 的话，其实简简单单地投一个指数，就已经是一种很好的投资模式，而实际上也的确是这，因为大多数的投资者都是要跑输指数，这一点的逻辑和原理，我们在很多场合跟大家做个详细的介绍，这里简单地做一个梳理。

指数计算是采用一个流通市值加权的方法，相当于把这个市场上所有大家能买到的股票做了一个加权平均值，也就相当于把这个市场上所有的投资者的持仓收益做了一个加权平均，所以指数计算应该跟大家的平均收益是一样的，只不过是跟大家的费前平均收益是一样的，因为指数计算不包含手续费，指数相当于所有投资者的费前平均收益率。

基于这样一个逻辑，指数永远都能够战胜一半以上的投资者，所以投资一个指数永远都是一种非常不错的投资模式。

图 11 Alpha 收益的吸引力



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

指数增强当然就具备强大的长期吸引力，因为指数增强是在指数的 Beta 之上又叠加了一个 Alpha，Alpha 的超额收益在 2019、2020 年可以达到 30% 以上，这两年它衰减到了 10% 几的量级，但是还是比成熟市场高得多。

图 12 指数增强未来预期



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

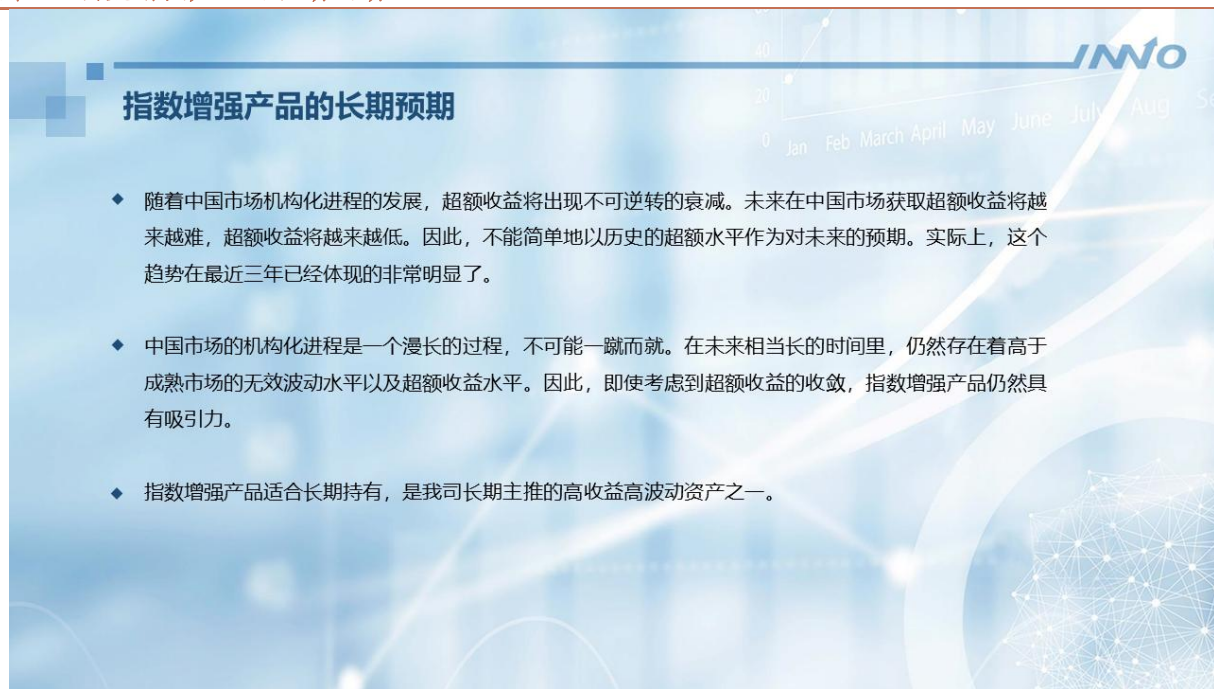
我们认为未来短时间内超额收益预期依然可以在 10%+ 这样的一个预估水平，不会出现像美国那样 5% 以下的超额预估水平。主要原因是规模和超额水平存在负相关性，而当前我国投资者对超额的预估水平依然是在 10% 以上（短时间内无法接受个位数的超额预期），一旦产品低于这个水平，投资者会选择赎回，而赎回会导致量化管理规模减小，规模减小之后，超额收益的水平就又会提升。

图 13 某中证 500 增强产品的收益



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

图 14 指数增强产品的长期预期



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

我们简单看一下多策略，多策略这个产品形式，它的逻辑基础和指数增强是不太一样的，多策略的理论基础是基于资产定价模型，也就是说当你把一个资金分配在几种相关性比较低的有效资产上的时候，它的长期投资效果一定是要好于任何一种单一资产的，多策略配置就可以非常有效地提升产品收益风险比。

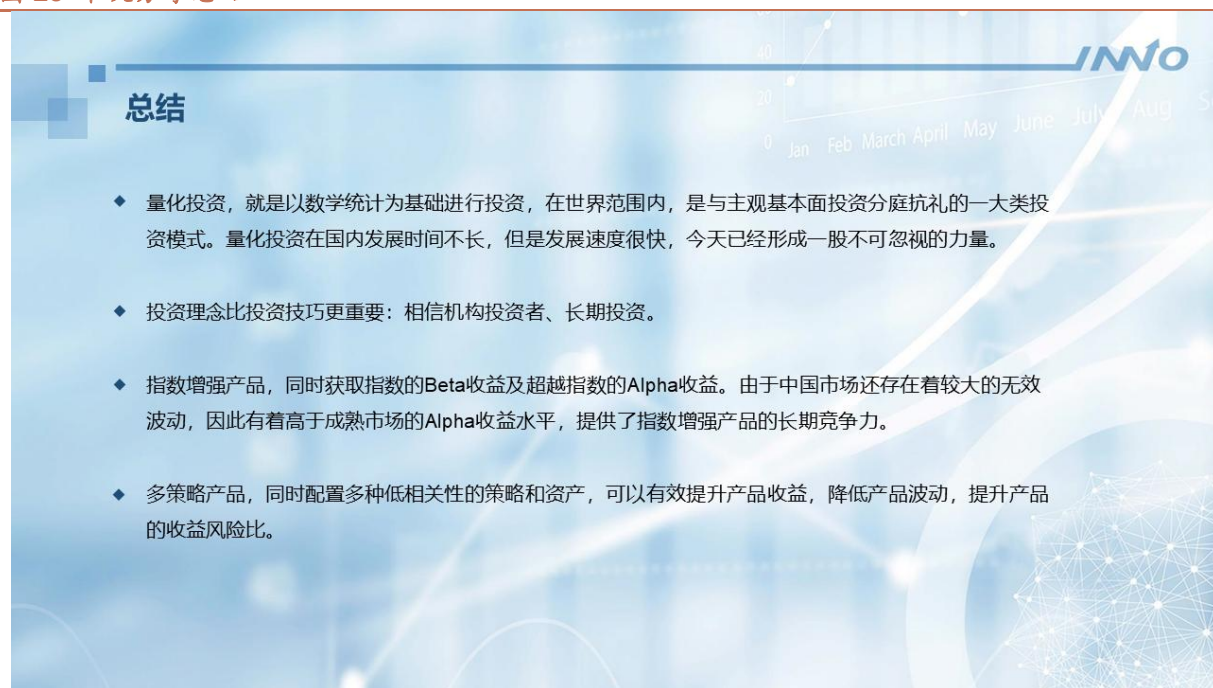
图 15 多策略基础原理



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

如果要总结一下多策略的几个关键词的话。**第一个就是要低相关。第二个就是要长期性。**只能出于配置的这样一种方式来进行它的配置，出于配置的方式就是要保持一个配置的长期性，要充分观察策略长期的表现，切忌追逐短期热点。**第三则是增加策略和资产的丰富程度。**

图 16 本次分享总结



资料来源：因诺资产、招商证券量化团队整理

最后我们对今天的介绍内容进行一个最终的总结，我们说量化投资就是以数学统计为基础来进行投资，在世界范围内它是与主观基本面投资分庭抗礼的一大类投资模式。从量化投资在国内的发展时间并不长，算到现在 12 年的时间，但是发展速度是很快的，今天已经形成了一股不可忽视的力量。

跟大家介绍了投资理念比投资技巧更加的重要，对于个人投资者不需要去学习什么投资技巧，关键要建立正确的投资理念。我们举了两个例子，相信机构投资者长期投资这两个例子都非常的简单和理解，但是我们说它都是反人性的，所以它非常难以做到。所以说真正要建立一个正确的投资理念，并且去履行它，贯彻它，其实要给你学习投资技巧要更多。

第三指数增强产品，它通过获取指数的 Beta 收益和超越指数的 Alpha 收益来获取绝对收益。由于中国市场还是存在比较大的无效波动的，所以还是有着比成熟市场更高的 Alpha 收益水平，也适合指增产品。而多策略产品通过通配置多种相关性低的资产和策略，可以有效的提升产品收益，降低产品波动，从而能够提升产品的收益风险比。指数增强和多策略都是我们认为在中国市场未来的三五年内都可以去大力推广，并且长期持有的量化资产。

我的分享就到这里，感谢大家参加招商证券的资本年会。

《回首十年量化路，前进，也无风雨也无晴》 朱晓康 龙旗科技

图 17 回首量化十年路

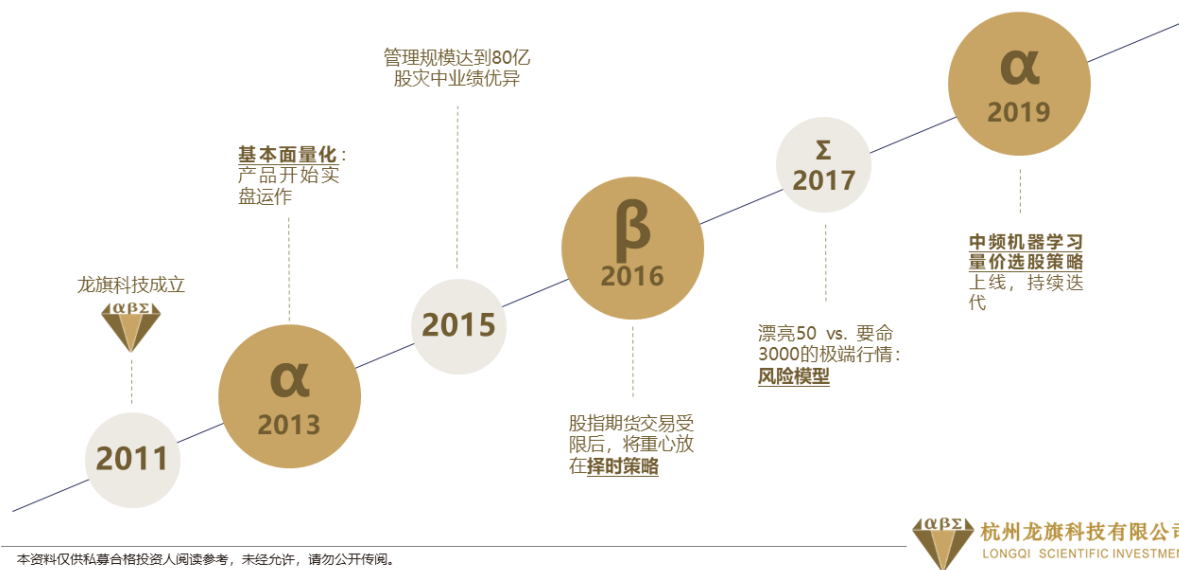


资料来源：龙旗科技、招商证券量化团队整理

2011 年，我从美国回来以后，创立了龙旗，在过去的 11 年里确实实是经历了行业的整个发展，从某种意义上大家可以看到，龙旗的发展基本上也是跟行业的几个主要的阶段是非常的一个契合。

图 18 龙旗十年历程

龙旗十年历程



资料来源：龙旗科技、招商证券量化团队整理

2011 年龙旗成立之后，我们 2012 年做了前期的各种的模型的搭建，各种准备工作，从 2013 年初开始实盘交易，到今天整整是 11 年的时间。一开始我们是基本面量化，在当时的市场环境里面总体还是一个非常有效的量化策略，包括在 2015 年的股灾发生的期间。因为大家知道基本面量化的显著特点是一个偏价值类型的策略，所以当 A 股遇到熊

市的时候，它的业绩表现是反而是非常突出的。

但是 15 年的股灾发生之后，整个的量化行业进入了一个短暂的停滞的时期。我们当时也把重心从以前的中性产品转到了择时类策略，并且在 16 年我们做了大量的择时类型策略的探索，主要的想法，也是希望持续地给投资者提供类绝对收益的策略和产品。当时我们已经开始希望能够把 AI 方法运用到投资问题上，但是最初其实是用在择时上面，之后才用在选股上，所以稍晚了一些。到了 2017 年当时也碰到了“漂亮 50”、“要命 3000”这样的极端的行情，也让我们对于风险模型、风险控制的关注极大提升。2018 年之后已经开始把机器学习应用在选股上面，并且持续迭代。

龙旗的 logo 是 α 、 β 、 Σ 三个希腊字母，我们既要追求 Alpha，又要对市场 Beta 进行把控，更要为投资者关注和控制风险（ Σ 代表风险矩阵）。

图 19 我们 A 股有最好的 Alpha

幸运的十年：A股市场不光有全球最好的alpha，也有很棒的beta



数据截止日期：2022/10/31，数据来源：Wind

本资料仅供私募合格投资人阅读参考，未经允许，请勿公开传阅。

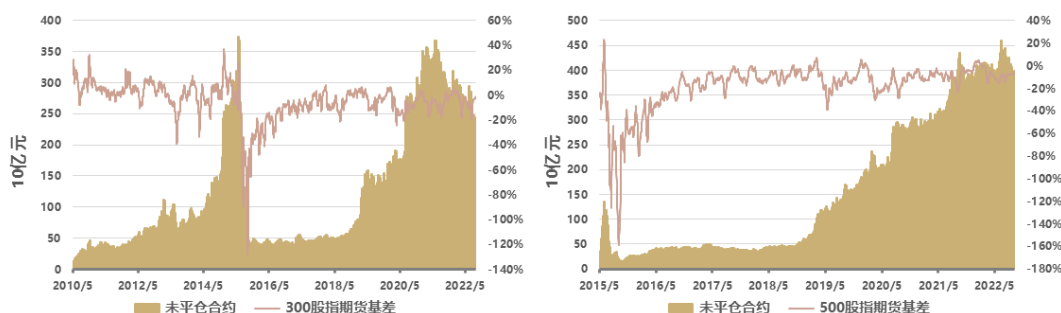
杭州龙旗科技有限公司
LONGQI SCIENTIFIC INVESTMENT

资料来源：龙旗科技、招商证券量化团队整理

我老同事有句话：“我们 A 股市场拥有最好的 Alpha，而美国市场则具有最好的 Beta。”令我印象深刻，从 2005 年以来，看 A 股的中证 500 和中证 1000 在过去 17 年的时间里上涨了 5 倍，同期美国的几个指数上涨了 2 倍，纳斯达克指数略好，A 股的累积收益明显强于美国市场。但是问题也很突出，就是 A 股市场的波动性明显更大。所以在这样的一个市场里面，投资者的耐心、风险的接纳程度，以及一个好的策略，如何帮投资者的从某种意义上克服一些波动是一件非常具有意义和挑战的事情。

图 20 2015 年的结构性打击

A 股市场的结构性打击：股指期货交易受限的 3 年半



- 15 年股灾后，股指期货交易手数从 9 月 7 日开始被限制在单产品 10 手，保证金比例提高至 40%，交易费用暴涨 100 倍，从 0.0023% 提高至 0.23%
- 股指期货交易几乎被冻结，同时也使得对冲成本高企，一度达到 130%，市场中性产品难以为继

本资料仅供私募合格投资人阅读参考，未经允许，请勿公开传阅。

杭州龙旗科技有限公司
LONGQI SCIENTIFIC INVESTMENT

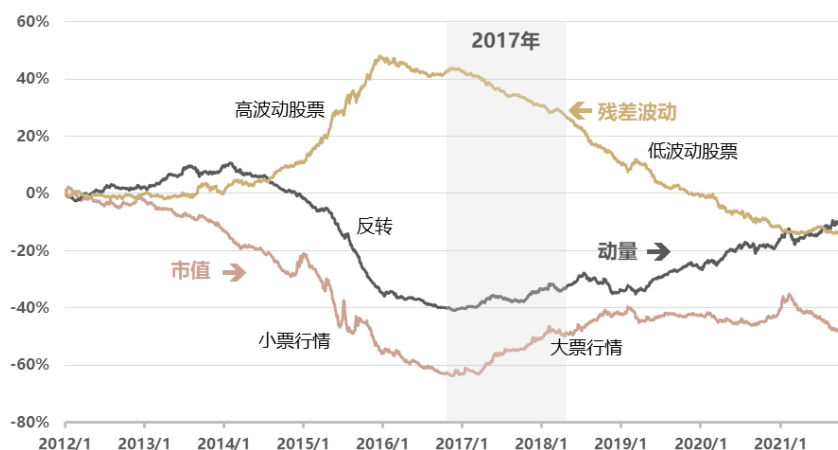
资料来源：龙旗科技、招商证券量化团队整理

15 年股指期货受限之后股指期货交易手数从 9 月 7 号开始被限制在单产品 10 手，保证金比例提高至 40%，交易费用暴涨 100 倍，从 0.0023% 提高至 0.23%。股指期货交易几乎被冻结，同时也使得对冲成本高企，一度达到 130%，市场中性产品难以为继。

“当上帝关上了一扇门，他会为你打开一扇窗户”。2015 年的事件在对行业打击之余，也迫使行业整体必须要去做出更多的转型和创新。

图 21 2017 年的结构性裂变

A 股市场的结构性裂变



本资料仅供私募合格投资人阅读参考，未经允许，请勿公开传阅。

杭州龙旗科技有限公司
LONGQI SCIENTIFIC INVESTMENT

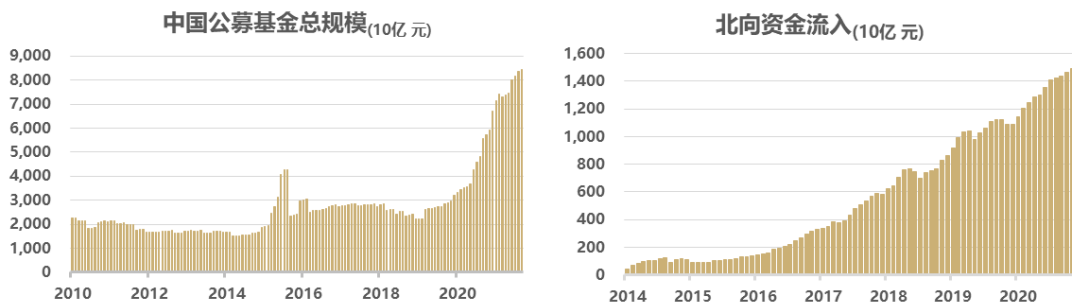
资料来源：龙旗科技、招商证券量化团队整理

在过去 10 年中，若说还有另一件让我印象深刻的事，那就是 2017 年，从量化的角度来说，2017 年是对我非常重要的一年。整个 A 股市场，实际上是在 2017 年发生了一次结构性的裂变。2016 年底，大小市值风格发生了重大切换，

但是实际上，这只是说对了一半，更重要的还有两个因子，一个是波动；另一个是动量/反转。

图 22 机构化进程加速

结构性裂变的背后是机构化进程的加速



本资料仅供私募合格投资人阅读参考，未经允许，请勿公开传阅。

杭州龙旗科技有限公司
LONGQI SCIENTIFIC INVESTMENT

资料来源：龙旗科技、招商证券量化团队整理

2016 年之前，A 股总体是喜欢高波动类型的股票的，而在 2016 年之后，高波动的股票收益调头一直往下，市场不再喜欢那些过度炒作的票了。另一个就是动量效应的出现，之前我刚从美国回来的时候，很疑惑，在全世界各大市场都非常明显的动量效应在 A 股却 N 年未显现，而到了 2017 年，这种效应才突然显现。之前我不理解为什么在 A 股大家都叫“炒股”，后来我逐渐意识到，所谓“炒”股其实就是炒的反转，而 2017 年以后，A 股市场就不再散户化了。这背后的原因相信大家也很清楚：机构化进程的加速。

以上两点就是我这 10 年来印象最深刻的两点。

图 23 龙旗的历史累积超额

龙旗历史超额情况



数据截止日期：2022/9/9，数据来源：Wind，龙旗产品

本资料仅供私募合格投资人阅读参考，未经允许，请勿公开传阅。

杭州龙旗科技有限公司
LONGQI SCIENTIFIC INVESTMENT

资料来源：龙旗科技、招商证券量化团队整理

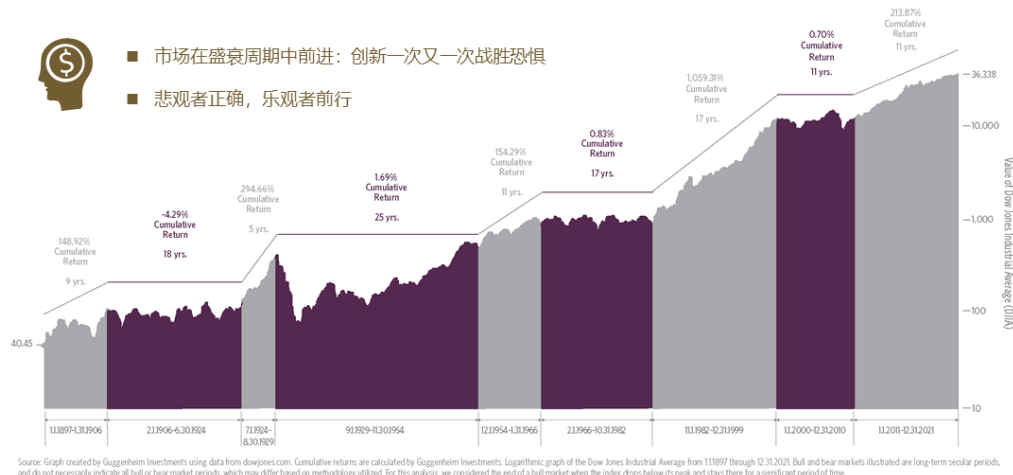
我们把我们所有产品的超额累积图放在一起，主要展示了我们 300、500、1000 的指增累积超额收益，在过去的时间

里，既为投资者创造了丰厚的收益，也有风风雨雨，也有回撤。上了机器学习之后，我们的超额收益的斜率有个很明显的提升，我们很幸运，一路走来也为投资者带来的丰厚的收益。

今天我们再一次来到了一个行业非常有趣的时点，几年以前机器学习量价的这一类的模型，能够让我们把在 A 股市场的一个超额提升一个台阶，随着这个行业进入了一个高速的发展时期之后，竞争越来越激烈之后，如何保持一个新的 Alpha 超额，这也是对行业对每一个管理人提出来的更新的挑战。

图 24 道琼斯工业指数见证市场盛衰

前进，也无风雨也无晴



图片来源：Guggenheim Investments, Dow Jones Industrial Average Historical Trends

本资料仅供私募合格投资人阅读参考，未经允许，请勿公开传阅。

杭州龙旗科技有限公司
LONGQI SCIENTIFIC INVESTMENT

资料来源：龙旗科技、招商证券量化团队整理

最后和大家分享一个图，这个是道琼斯工业指数的走势，在过去一百多年时间了，道琼斯指数取得了丰厚的收益，但是在这个过程中也有一半的时期非常痛苦。我觉得无论对于市场也好，对于经济也好，对于我们作为量化投资人的管理能力也好，只有创新才能帮助我们一次又一次的战胜恐惧，走出这样的困境和瓶颈。

最终我觉得还是需要对市场，对经济保持乐观，当然核心还是创新能力能够帮我们不断的引向一个新的高点，对于中国的量化行业亦是如此。

我今天的分享就到这，谢谢大家。

《立足 A 股市场，向全球顶尖品牌进发》 许亦舒 衍复投资

图 25 立足 A 股市场，向全球顶尖品牌进发

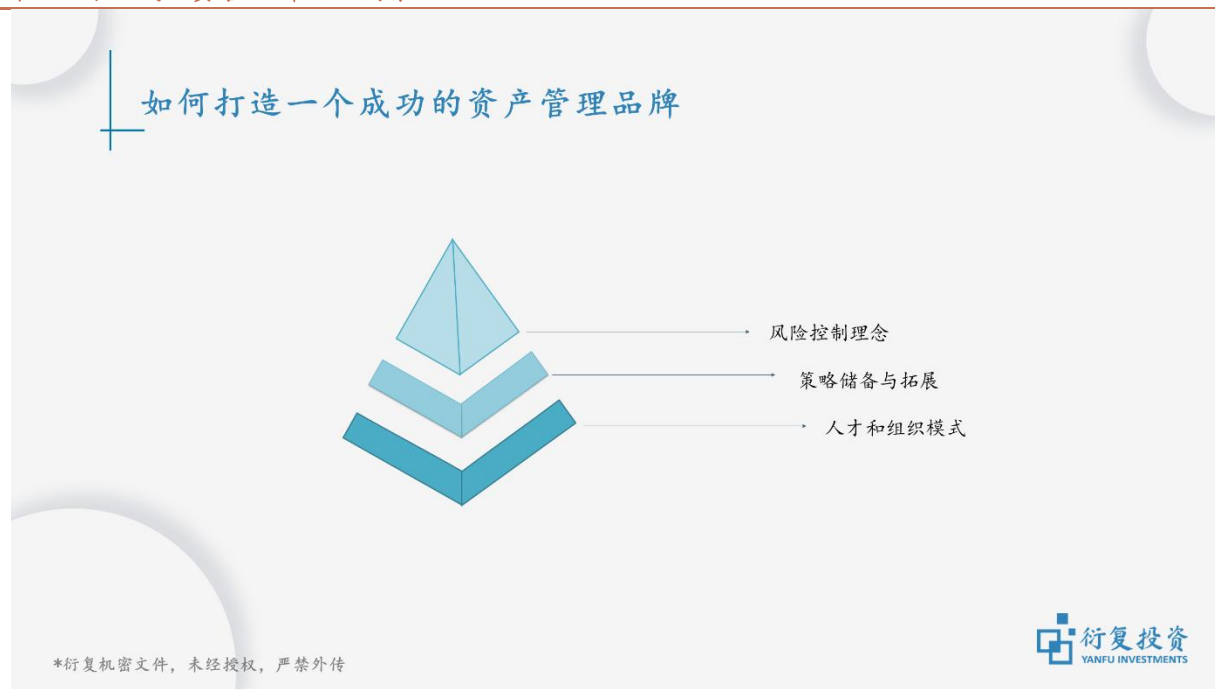


资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

我今天很荣幸能站在这里跟大家去探讨一下，我们作为一家国内的量化私募管理人，在过去走在做资管品牌这条道路上的一些经验和背后的想法，确实像前面两位优秀的同行创始人分享的那样，国内量化机构从 2010 年起步到 2020 年走入大众的视野，再到今年行业规模破 1.5 万亿，那过程中私募行业是跨越式的发展，我们衍复在这个过程中也成为了量化行业的见证者和创造者之一。

我们核心团队在 A 股有长达 7 年的大资金管理经验，我们目前也可以算是头部的量化资管机构，我们认为，想要建立一个成功的资管品牌，首先要对自己的投资风格、投资能力、品牌理念有比较深刻的考虑和认知，我们一直以来的目标是成为一流的国际资产管理品牌，也希望被能够长期给投资者提供稳健的超额回报。

图 26 打造成功资管品牌的三要素



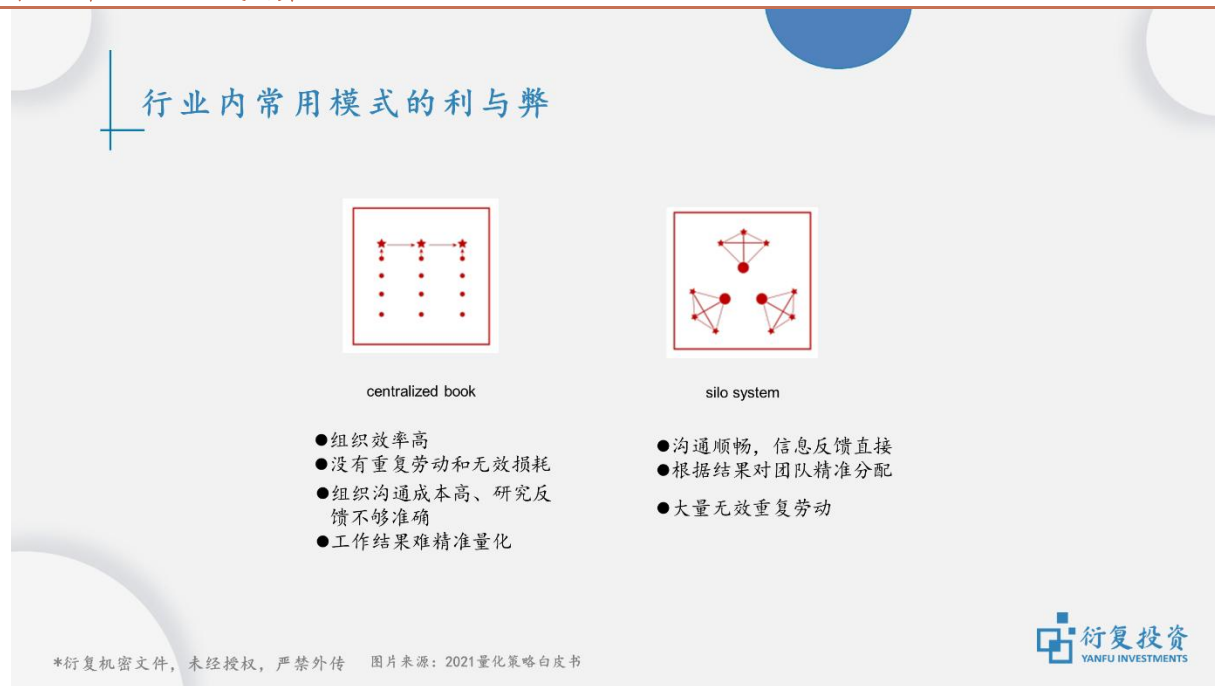
资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

我们今天想从三个方面做分享，三个方面分别是人才、策略和风控。

人才和组织模式

我们觉得最重要的当然是人才，因为公司是由人经营，策略也是由人创造的，但是更重要的是人才的组织形式，行业惯用的形式一般有两种：**centralized book**，也就是因子工厂；**silos system**，也就是多 PM 制，二者各有利弊。

图 27 常见组织模式利弊



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

因子工厂的组织效率比较高，因为每个人做的实际给定范围内的工作，没有重复劳动，也没有无效的损耗，但是它的

缺点在于组织沟通成本比较高，每一个研究员得到的信息反馈不一定是最充分的，因此每个人的潜能也不一定能够得到有效地激发，最终他的工作成果很难被精准量化，分配也不一定是精准的，这样个人的主观能动性也可能会受到压制。

再看 silo system，它优点在于小团队内的沟通非常的顺畅，信息反馈也是最充分的，投研迭代速度也非常快，同时可以根据这个团队的成果去对团队进行精准分配，因此每一个小团队的竞争意识也就被激发出来了，但是它的缺点在于会存在大量无效的重复劳动。

图 28 以核心人物主导的精益化模式



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

我们在权衡了各种模式的利弊以后，我们把自己的模式称为“以核心人物主导的精益化模式”。首先，我们不希望我们从全市场招到的最优秀的人才要浪费大量的时间在重复劳动上面，所以我们会有大量的通用底层工具给所有人去使用，我们的 IT 团队有专门的数据小组去做底层数据清洗和最优化存储，也有专门的技术架构团队去部署我们的硬件，有专门的交易系统开发和运维团队去保证系统的稳定性，还有一个专门的研究支持团队去支持我们的策略员更快地去做策略研发。

我们倡导的是信息开放，我们希望给优秀的人更多的信息空间，给他更少的信息壁垒，让大家有自主性去做创造。所以在衍复的策略研究员，每一个人都可以参与到策略研发的全部流程，从这个方面策略员得到的信息反馈也是最直接的，因此它能够去迅速地做迭代和研究。

研究员之间是一个竞争和合作并存的关系，**竞争关系体现在什么上面？**就是每一个研究员他是独立做项目研究的，他们彼此之间是确实是不互通的，他们会找到对应的 IT 支持和帮助他们实现感兴趣的项目，所以我们衍复的 IT 和策略是 1.5:1 的非常高效的配比。**再说合作是什么意思？**我们在重大的公共问题上的研究，以及我们在底层工具的开发上，是由我们公司的首席投资官也是唯一 PM 高亢总去做主导的，集合我们全部的 IT 和策略员的智慧去共同作出决策。

图 29 衍复人员结构



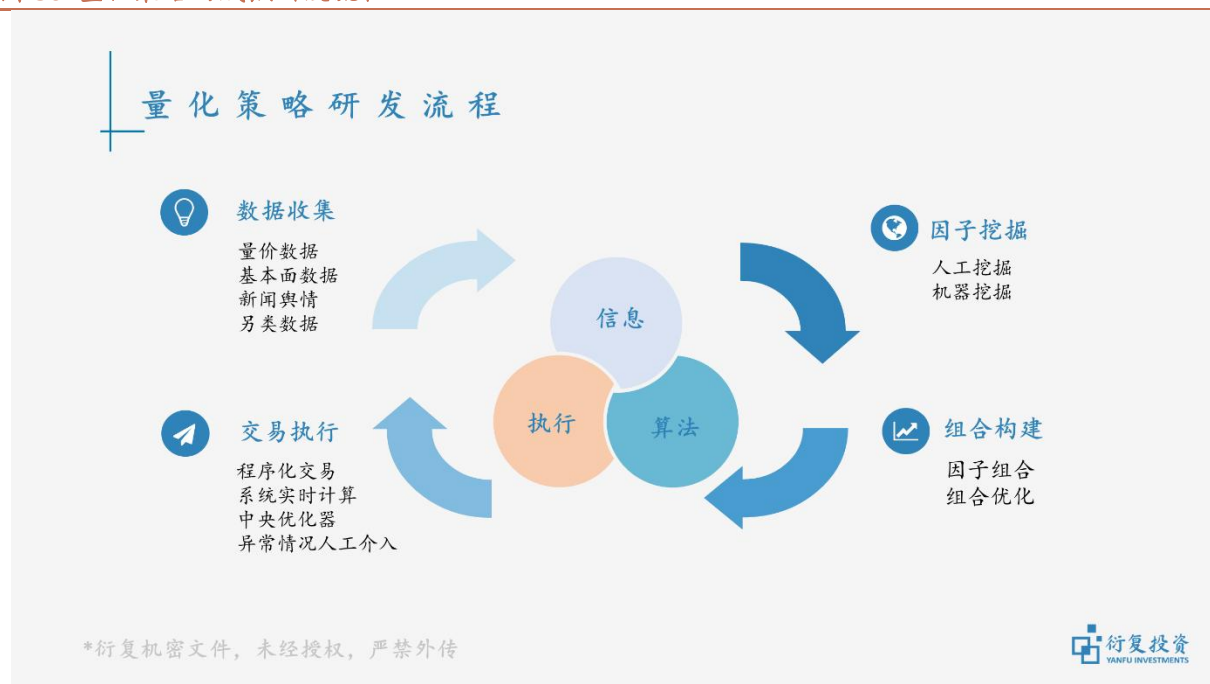
资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

最后，我们的工作成果是非常透明的，每一个策略员都可以在策略开发平台上去看到他生成的策略最终在实盘产生的效果，我们也会根据结果去做精准的分配，这个就是我们的一个模式，我们倡导的是开放和合作，我们也会更关注人员的稳定性。

策略储备与拓展

第二个要讲的是策略储备与拓展，我们已经拥有一个非常完整、成熟的量化策略研发流程了。我们管理人要去考虑的就是如何提升流程效率，以及如何去做产出质量上的提升，我们会从三个方面去做提升，分别是信息、算法和执行。

图 30 量化策略的成熟研发流程



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

首先是信息，过去大家收集的是一些标准化结构化的信息，比如说交易所内部数据行情这样的一些量价信息，比如说

上市公司财报还有研究报告等基本面的信息，但是如果所有人都找同样的数据来源去做出同样的策略，最后买同一批股票，策略的盈利空间自然就会越来越狭窄。

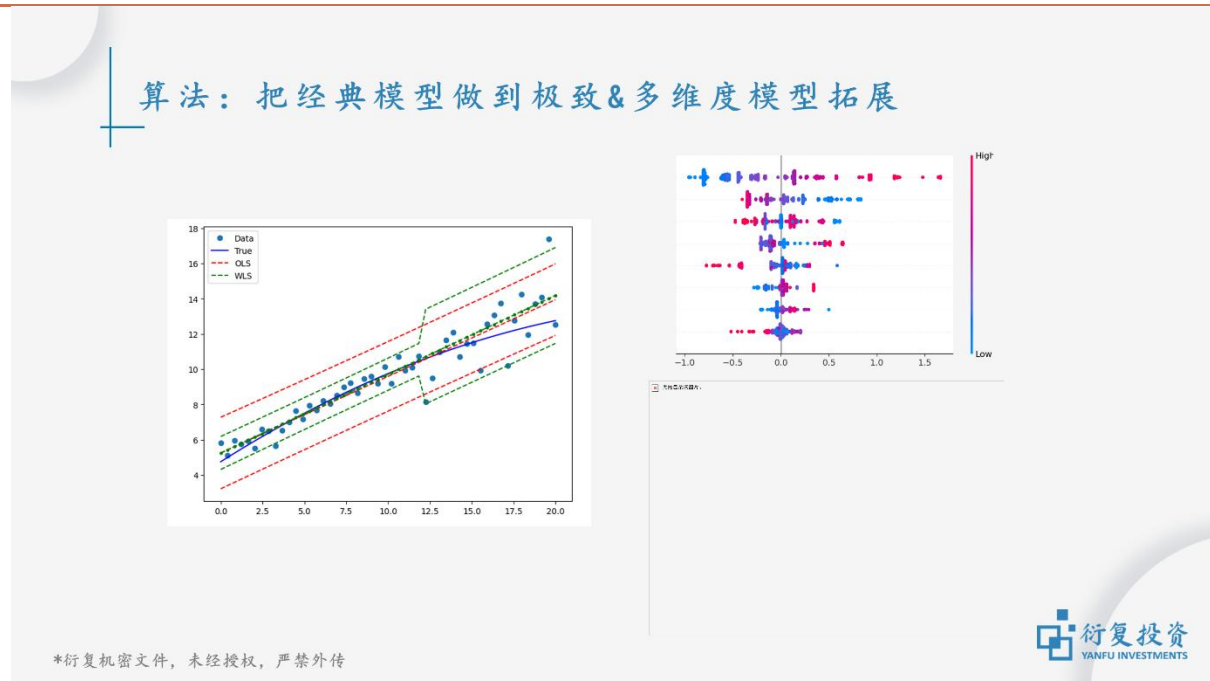
图 31 信息来源



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

我们是不断从境内境外的数据商手中去采购更多的另类数据，包括一些报告数据、业务流数据、传感器数据等，而且我们也自建了一个非常庞大的数据库，让我们的策略人员去使用，所以他们可以产生一些我们认为是差异化的策略，同时我们的研究范围也不只是 A 股的 5000 家上市公司，我们的信息收集范围实际上涉及到全球的，包括美国、亚太、欧洲这样成熟市场的一共 2 万只股票，我们在海外也积累了一些我们认为比较有效的策略，用我们海外的研究成果来反哺我们在 A 股的投资。

图 32 算法比较



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

算法上面，其实这几年算法也是逐渐由简单走向复杂，我们认为算法本身不存在任何的优劣之分，因为每一种方法在学界都有充分的研究，但是难点在于如何把这个模型在真实的市场环境中去发挥出它最大的作用。

我们过去一直以来是以人工为主的方式去做策略研发的，依靠研究员的灵感和逻辑推演，去挖掘一些强经济逻辑强金融逻辑的因子，并且用比较经典的信息算法去进行建模。最后给我们带来的好处是我们的模型的可解释性更强，它的可靠性更强，逻辑更严谨，因此在发生坍塌或者策略组合出现回撤的时候，我们也可以更快的去溯源，并且找到对应的方法去解决它。

这两年我们也在人工智能上面去做了一些探索，我们目前机器学习挖掘的因子贡献度占比在 15% 左右。我们自己搭建的这样一个策略研发平台上，也有专门的机器学习和深度学习的子系统，去帮助我们的策略研究员用多维度的模型去做更多的策略上的一个探索，这是我们在算法上做的。

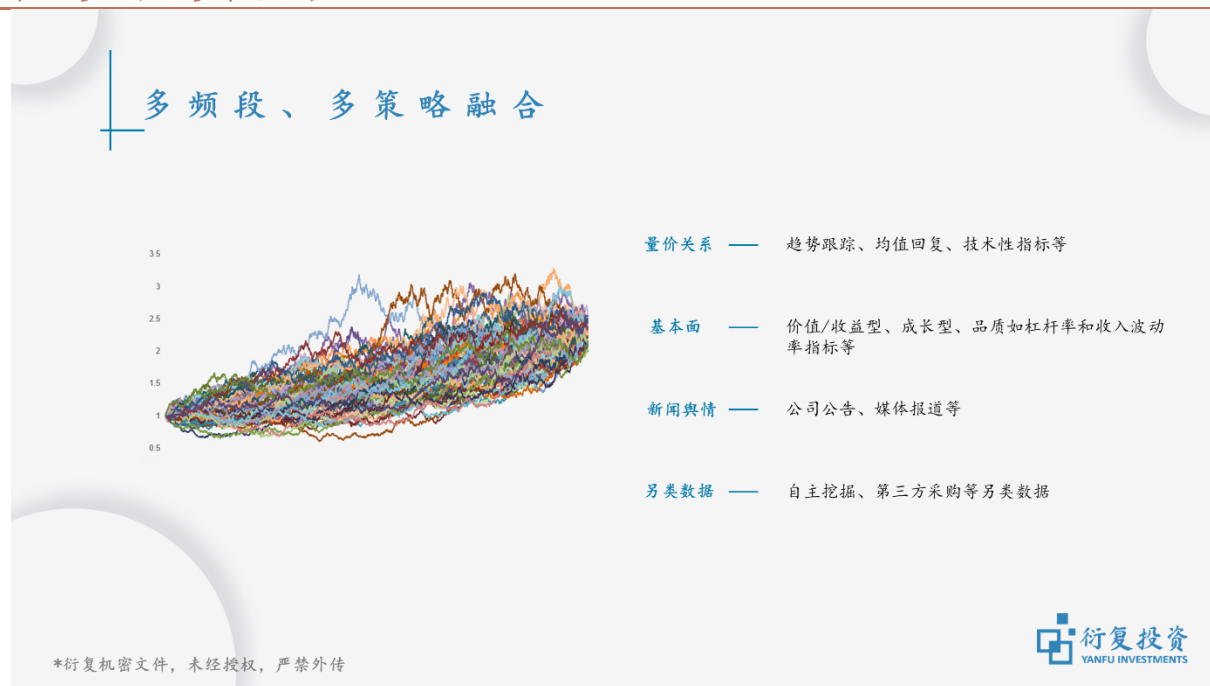
图 33 策略执行与实现



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

在执行层面，我们认为模型的实现和策略想法是同样重要的，所以我们一直以来投入了大量的人力物力在机房建设上面，比如采购了很多高性能的 CPU、GPU、服务器，搭建了自己的分布式存储系统、分布数据库和分布式计算平台，最终我们因子库内目前是有 200 个 Alpha 因子，其中有 110 个都是从 2016 年开始沿用到今天的，从侧面也证明了我们因子的质量是足够高的。我们每一年因子迭代速度在 10% 左右，去年是 160~170 个，今年是 200 个，确实是有策略迭代上的一个非常有效的突破。也得益于我们升级了全新的策略框架模型，让我们的策略上线速度有效的提升了 4 倍以上。

图 34 多频段、多策略融合



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

图 35 因子间低相关性的重要性



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

另外，因子之间相关性一定要足够的低，相关性一定要在 0.15 以下，我们才会把它当做一个新的因子加入 Alpha 因子库里面，如果相关性比较高，我只会对原有的因子做一个补充和加强。因为从因子组合层面来看，往中间加入任何一个高相关性的因子，它可能对收益空间的提升并不一定有太大的帮助，其次它没有办法去有效降低组合的波动性，所以在因子相关性这个层面，我们会着重去考量因子之间的低相关。

图 36 因子多样性

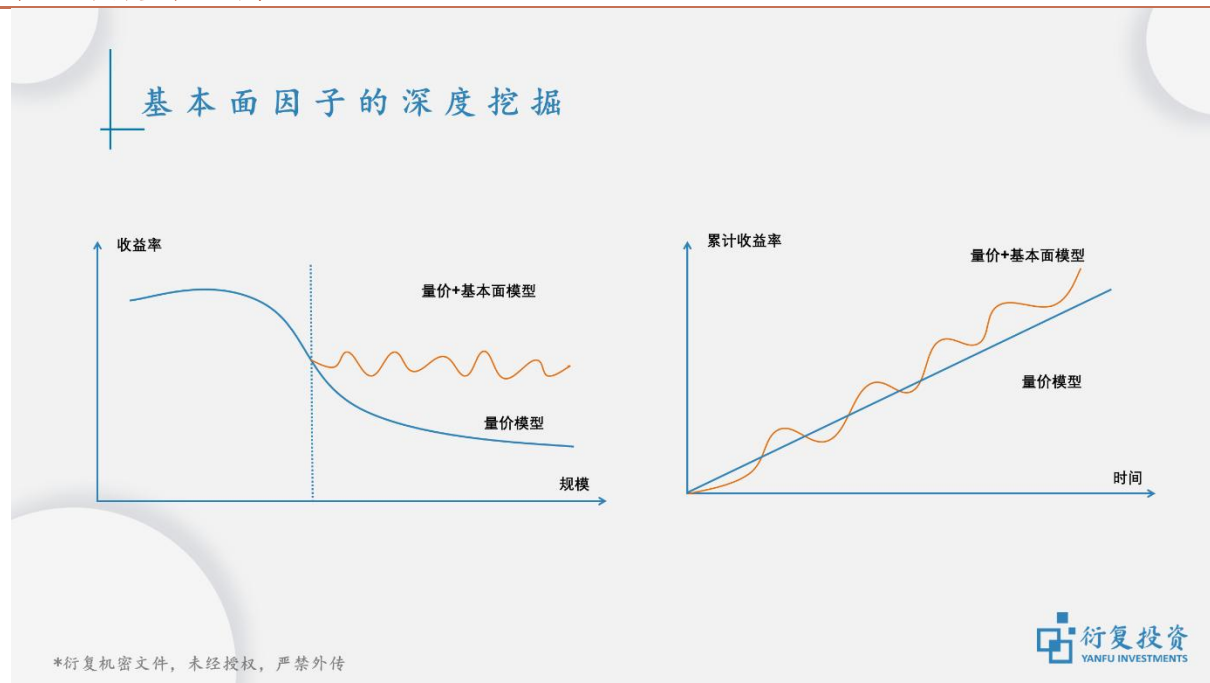


资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

最终，我们的策略涵盖的数据类型是非常丰富的，有技术面的，有基本面的，有另类的，也有新闻舆情的。从我们的持仓周期上来看，从秒级到分钟级，从月到季度都是有分布的，日内的量价类策略给超额收益带来的是稳定性上的提升，而长线的基本面策略给超额带来的是在比如像成交量更低，波动率更低的市场环境，就像今年给我们带来的超额贡献是会更大的。

我们一直强调要去做多样化策略，一方面能够有效降低组合的回撤，另外一方面就是能够让管理人非常有自信的说，在不同的市场环境下，我们都能有较稳定的超额表现，也有利于在投资人心中去建立一个优质的资产管理品牌形象。

图 37 深耕基本面因子



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

往未来看，我们深耕的方向是基本面类因子，本身基本面类的研究需要更深厚的底蕴，也需要对经济框架有更深入的理解，这一点我们团队在量化领域比较有优势。因为我们一直以来都在从事基本面低频因子的开发，我们也搭建的专

门的基本面研究小组，这样一类基本面的策略，一方面能够降低和其他管理人的业绩相关性，另外一方面也能够有效的提升管理人的整体策略容量，对于想要做大容量资管品牌的管理人来说的话，未来需要去进一步拓展的方向就是要做一些大容量的量化策略开发。

风险控制理念

最后，我们再从风控的角度去看，我们会严格区分 Alpha 因子和风险因子，Alpha 因子和风险因子本身在股票截面上都是能够对股价的涨跌有非常良好的解释力的，但是从时间序列上来看的话，只有持续带来稳定超额收益的才能够被称为 Alpha 因子。否则，波动方向难以预测，波动率也很大，那么它就是一个风险因子。

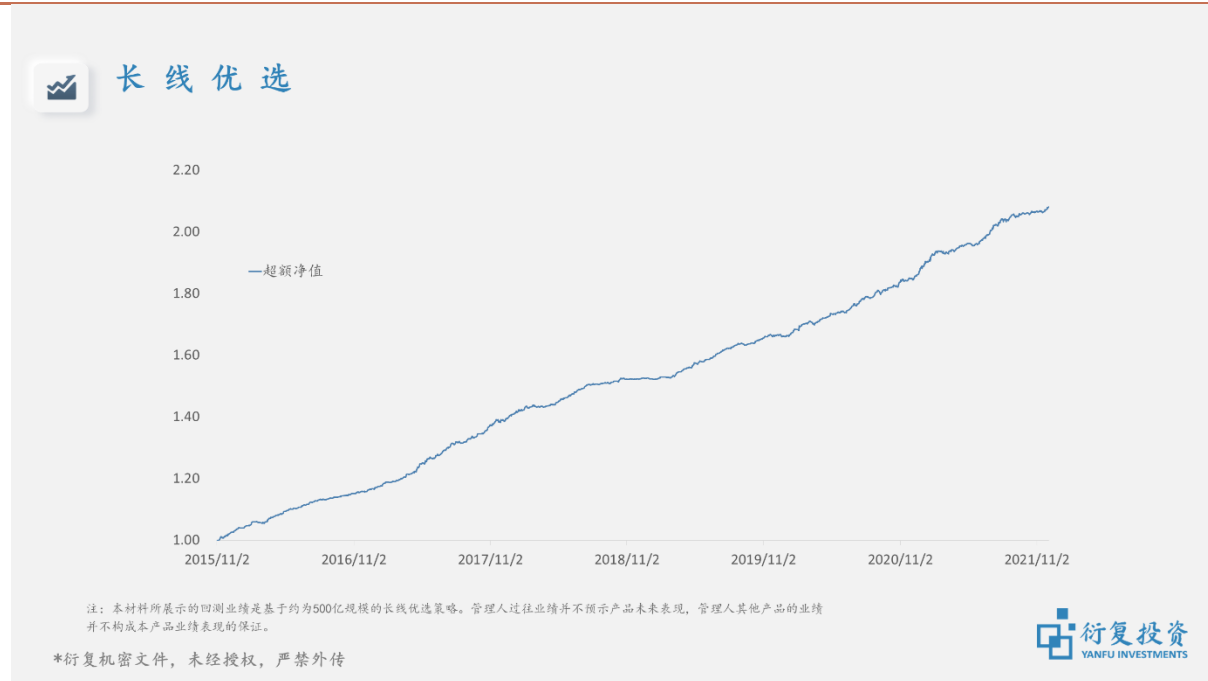
图 38 Alpha 因子和风险因子的差别



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

我们自己会定量的用 Sharpe 比率来去看，通常 Alpha 因子的 Sharpe 会在 1 以上，1 以下的就是风险因子。当然在风险因子上正确地暴露，确实能够帮助管理人在阶段期内获得比较不错的收益表现，但除非能够长期持续的对风险因子它的回报进行正确的预测，否则，我们认为暴露的性价比是很低的。所以我们在组合的这个层面的话，会严格控制各风险因子的敞口，只用 Alpha 因子去获取纯粹的 Alpha 收益。虽然短期内会损失一些选股的自由度和一些潜在的收益，但是我们认为长期来看的话，稳健的风控、严格的风控是利大于弊，大容量的资管产品就必须面临收益和风险的权衡。

图 39 长线稳健的魅力



资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

从全球范围内来看，选择了稳健风格的管理人，更容易在 10 年、20 年甚至更长的时间周期去建立一个资管品牌，建立一个优秀的资管品牌，背后其实是有经济和行为金融学逻辑的。因为往往高风险的产品在阶段性内获得了超高的收益表现，会吸引到大量投资人的申购，但是投资人投后经历的最大回撤又打破了他投钱时候的预期，一方面损害了投资人的投资体验，另外一方面也损害了管理人的品牌。选择稳健风格的管理人，虽然在各子区间段内，它的收益表现看似是“平庸”的，却能够帮助投资人在长期获得他预期范围内的回报。

衍复一直希望能够给投资者提供长期稳定的超额回报，我们首先看重的是超额收益波动低，其次是超额收益的幅度较高，综合起来看，其实追求的就是超额收益的高 Sharpe。

图 40 2021 年全球对冲基金规模排行榜

2021 年的全球对冲基金管理规模排行榜

排名	公司名称	管理规模（亿美元）	分类	成立时间
1	Bridgewater Associates	1501	量化	1975
2	Quantitative Management Associates	1192	量化	1975
3	Man Group	935	量化+主观	1991
4	Magellan Financial Group	821	主观	2006
5	Blackstone Alternative Asset Management	790	另类	1985
6	AQR Capital Management	700	量化	1998
7	Marshall Wace	597	量化	1997
8	Renaissance Technologies	589	量化	1982
9	Two Sigma Investments	580	量化	2001
10	BlackRock	560	量化+主观	1988

*衍复机密文件，未经授权，严禁外传

衍复投资
YANFU INVESTMENTS

资料来源：衍复投资、招商证券量化团队整理

最后带大家去看全球量化基金的排行榜，其实大多数的量化机构都是成立在上个世纪的美国，选择了稳健风格的管理

人，到今天已成长为百亿美金甚至千亿美金的巨头。

在国内，大家也惯用量化 1.0、2.0、3.0 来描述我们量化行业的发展，我们也希望未来描述 4.0、5.0、6.0 的时候，能够在国内量化机构排行榜里面，看到我们 2019 年成立的衍复投资。

这个就是我今天想要给大家分享的，谢谢大家。

风险提示：本文分享内容均已取得相关管理人授权，本文仅对管理人的市场及行业发展观点部分进行分享。此文仅是与会嘉宾内容的纪要和分享，仅代表嘉宾观点。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任瞳：首席分析师，量化团队负责人，管理学硕士，17 年证券研究经验，2010 年、2015 年、2016、2017、2020、2021 年新财富最佳分析师。在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面均有深入独到的见解。

崔浩瀚：量化分析师，浙江大学经济学硕士，5 年量化策略研究开发经验。研究方向是机器学习在金融领域的应用和多因子选股策略开发。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。